PGCD, théorèmes de Bézout et de Gauss

Cours et exemples

Objectifs

Déterminer un PGCD par l'algorithme d'Euclide ; obtenir un couple de Bézout ; utiliser les théorèmes de Bézout et de Gauss ; déterminer un inverse modulo n ; résoudre une équation $ax + by = c$ en nombres entiers.

Activité d'introduction

On dispose d'un bidon de 9 litres, d'un bidon de 7 litres, sans graduation, et d'une source d'eau. On peut remplir un bidon, le vider, ou verser l'un dans l'autre jusqu'à ce que l'un soit vide ou l'autre plein.

Activité d'introduction (2)

1. Montrer qu'on peut obtenir exactement 2 litres dans le grand bidon.
2. Si l'on verse au total u fois 9 litres et que l'on jette v fois 7 litres, la quantité restante est $9u - 7v$. Trouver des entiers naturels u et v tels que $9u - 7v = 1$. En déduire comment obtenir 1 litre.
3. On remplace les bidons par des bidons de 6 et 9 litres. Montrer que toute quantité de la forme $6u + 9v$, avec u et v entiers relatifs, est un multiple de 3. Peut-on obtenir 1 litre ?

Activité d'introduction (3)

4. Avec des bidons de a et b litres, quelles quantités entières semble-t-on pouvoir obtenir ? Formuler une conjecture faisant intervenir le plus grand diviseur commun de a et b.

PGCD et algorithme d'Euclide

Soit a et b deux entiers relatifs non tous deux nuls. L'ensemble de leurs diviseurs communs positifs est fini et contient 1 ; son plus grand élément est appelé *plus grand commun diviseur* de a et b, noté $\mathrm{PGCD}(a, b)$. On dit que a et b sont *premiers entre eux* si $\mathrm{PGCD}(a, b) = 1$.

PGCD et algorithme d'Euclide

Soit a et b deux entiers avec $b \neq 0$. Pour tout entier k, les diviseurs communs de a et b sont ceux de b et $a - kb$. En particulier, si r est le reste de la division de a par $b \geq 1$, alors $\mathrm{PGCD}(a, b) = \mathrm{PGCD}(b, r)$.

Si $d \mid a$ et $d \mid b$, alors $d \mid a - kb$. Réciproquement, si $d \mid b$ et $d \mid a - kb$, alors $d \mid (a - kb) + kb = a$. Les deux ensembles de diviseurs communs sont égaux, donc leurs plus grands éléments aussi.

PGCD et algorithme d'Euclide

On remplace $(a; b)$ par $(b; r)$ tant que le reste r n'est pas nul. Les restes forment une suite d'entiers naturels strictement décroissante, donc l'algorithme s'arrête. Le PGCD est le dernier reste non nul. Exemple :

$$1\,053 = 3 \times 325 + 78, \qquad 325 = 4 \times 78 + 13, \qquad 78 = 6 \times 13 + 0,$$

donc $\mathrm{PGCD}(1\,053, 325) = 13$.

Théorème de Bézout

Soit a et b deux entiers non tous deux nuls. Il existe des entiers relatifs u et v tels que $au + bv = \text{PGCD}(a, b)$. De plus, tout diviseur commun de a et b divise $\text{PGCD}(a, b)$.

Théorème de Bézout

Soit E l'ensemble des entiers strictement positifs de la forme $au + bv$, avec u, v entiers. E n'est pas vide (il contient $a^2 + b^2$). Soit $d = au_0 + bv_0$ son plus petit élément.

Divisons a par d : $a = dq + r$ avec $0 \leq r < d$. Alors $r = a - q(au_0 + bv_0) = a(1 - qu_0) + b(-qv_0)$ est de la forme $au + bv$. S'il était strictement positif, il appartiendrait à E en étant plus petit que d : impossible. Donc $r = 0$ et $d \mid a$. De même $d \mid b$.

Théorème de Bézout (2)

Enfin tout diviseur commun c de a et b divise $au_0 + bv_0 = d$, donc $c \leq d$. Ainsi d est le plus grand diviseur commun : $d = \text{PGCD}(a, b)$.

Théorème de Bézout

Deux entiers a et b sont premiers entre eux si et seulement si il existe des entiers relatifs u et v tels que $au + bv = 1$.

Théorème de Bézout

Si PGCD$(a, b) = 1$, le théorème précédent fournit u et v. Réciproquement, si $au + bv = 1$, tout diviseur commun positif de a et b divise 1, donc vaut 1.

Théorème de Bézout

Avec l'exemple précédent :
$13 = 325 - 4 \times 78 = 325 - 4(1\,053 - 3 \times 325) = 13 \times 325 - 4 \times 1\,053$. Un couple convenable pour $(1\,053; 325)$ est $(-4; 13)$.

Théorème de Bézout

La fonction suivante renvoie $(d; u; v)$ avec $d = \text{PGCD}(a, b) = au + bv$, pour a et b entiers naturels non tous deux nuls. lstlisting def euclide_etendu(a, b) : u0, v0, u1, v1 = 1, 0, 0, 1 while b != 0 : q, r = a // b, a % b a, b = b, r u0, u1 = u1, u0 - q * u1 v0, v1 = v1, v0 - q * v1 return a, u0, v0 lstlisting À chaque étape, les deux restes en cours s'écrivent $au_0 + bv_0$ et $au_1 + bv_1$ en fonction des valeurs initiales de a et b.

Théorème de Gauss

Soit a, b, c trois entiers. Si $a \mid bc$ et si a et b sont premiers entre eux, alors $a \mid c$.

Théorème de Gauss

Par le théorème de Bézout, il existe u et v tels que $au + bv = 1$. En multipliant par c : $c = acu + bcv$. Or $a \mid acu$ et $a \mid bc$, donc a divise $acu + bcv = c$.

Théorème de Gauss

Si a et b sont premiers entre eux et divisent tous deux n, alors ab divise n.

Théorème de Gauss

$n = ak$. Comme $b \mid ak$ et $\text{PGCD}(a, b) = 1$, Gauss donne $b \mid k : k = bk'$ et $n = abk'$.

Théorème de Gauss

Soit $n \geq 2$ et a un entier. Il existe un entier u tel que $au \equiv 1 \pmod{n}$ si et seulement si $\text{PGCD}(a, n) = 1$. Un tel u est un inverse de a modulo n ; il permet de résoudre $ax \equiv b \pmod{n}$: $x \equiv ub \pmod{n}$.

Théorème de Gauss

$au \equiv 1 \pmod{n}$ équivaut à l'existence d'un entier v tel que $au + nv = 1$: c'est le théorème de Bézout.

Théorème de Gauss

1. Elle a des solutions si et seulement si PGCD(a, b) divise c ; on divise alors par ce PGCD.
2. On trouve une solution particulière $(x_0; y_0)$.
3. Par différence, $a(x - x_0) = -b(y - y_0)$; avec a et b premiers entre eux, Gauss donne $x - x_0 = bk$, puis $y - y_0 = -ak$.
4. On vérifie que les couples $(x_0 + bk; y_0 - ak)$, $k \in \mathbb{Z}$, sont bien solutions.

Exemple : $7x + 5y = 1$ a la solution particulière $(-2; 3)$; ses solutions sont les couples $(-2 + 5k; 3 - 7k)$, $k \in \mathbb{Z}$.